

Series históricas de bosques en España (1860–2020)

Metodología y descripción del dataset

Juan Infante-Amate

Universidad de Granada

Iñaki Iriarte-Goñi

Universidad de Zaragoza

Alexander Urrego-Mesa

BOKU, Viena

Simone Gingrich

BOKU, Viena

jinfama@ugr.es

Versión 1.0 — Marzo 2026

Índice general

1	Introducción	3
2	Metodología	3
2.1	Clasificación forestal	3
2.2	Fuentes y estimación de la superficie forestal	3
2.2.1	Período 1966–2010 (base publicada)	4
2.2.2	Período 2010–2020 (extensión CAHE)	4
2.2.3	Período 1900–1965	4
2.2.4	Período 1860–1900	4
2.3	Estimación del stock de carbono	4
3	Descripción del dataset	6
3.1	Datos nacionales	6
3.2	Datos provinciales	6
4	Limitaciones	6
	Referencias	7

1 Introducción

Este dataset recoge la evolución de los bosques españoles entre 1860 y 2020 a escala nacional, regional y provincial. Incluye tres tipos de bosque —monte alto, monte bajo y dehesa— y tres métricas: superficie (ha), stock de carbono (t C) y densidad de carbono (t C/ha).

La reconstrucción se basa en una serie de trabajos que comparten la misma base de datos y han ido refinando progresivamente su alcance. Infante-Amate e Iriarte-Goñi (2017) presentaron la primera serie completa de bioenergía a escala de partido judicial; Iriarte-Goñi e Infante-Amate (2019) refinaron las estimaciones de consumo de leña; Infante-Amate et al. (2022) ofrecieron la primera lectura integrada de superficie, producción y stock de biomasa forestal; e Infante-Amate, Iriarte-Goñi y Aguilera (2023) aportaron las estimaciones más detalladas de stock de carbono, incluyendo la biomasa de los cultivos leñosos.

Estos cuatro trabajos cubren el período 1860–2010. El dataset CAHE que aquí se presenta **extiende la serie hasta 2020** utilizando la metodología descrita a continuación.

2 Metodología

2.1 Clasificación forestal

La base de datos distingue tres categorías de bosque, siguiendo la terminología forestal tradicional española:

- **Monte alto** (*Forest_high*): bosque cerrado de árboles de fuste alto, incluyendo tanto masas naturales (encinares, robledales, hayedos, pinares autóctonos) como plantaciones (pinos de repoblación, eucaliptos). Es la categoría con mayor densidad de carbono.
- **Monte bajo** (*Forest_low*): vegetación arbustiva, bosque de rebrote y matorral arbolado. Históricamente fue la categoría más extensa, sometida a un aprovechamiento intenso para la obtención de leña y carbón vegetal.
- **Dehesa** (*Monte_abierto*): sistema agroforestal singular de la Península Ibérica, con arbolado disperso (encinas, alcornoques) sobre pastos o cultivo extensivo.

Nota sobre cultivos leñosos. Este dataset cubre exclusivamente la biomasa forestal (las tres categorías anteriores). Los artículos de referencia, en particular Infante-Amate et al. (2023), incluyen también la biomasa de cultivos leñosos (olivos, viñedos, frutales), que representan aproximadamente el 15,8% del stock total de carbono. Los datos de cultivos leñosos se recogen en el dataset de uso del suelo del proyecto CAHE.

2.2 Fuentes y estimación de la superficie forestal

La estrategia general consiste en utilizar los Inventarios Forestales Nacionales (IFN) como anclaje principal para el período reciente y extender la serie hacia atrás combinando fuentes directas e indirectas.

2.2.1 Período 1966–2010 (base publicada)

La fuente principal son los cuatro Inventarios Forestales Nacionales: IFN1 (1966–1975), IFN2 (1986–1996), IFN3 (2000–2009) e IFN4 (en curso). Los IFN proporcionan datos detallados de superficie, volumen de madera y número de pies por especie y provincia. Los valores entre inventarios se interpolan linealmente a escala provincial y se agregan a escala regional y nacional. La cobertura Corine Land Cover (1990, 2000, 2006, 2012, 2018) se utiliza como referencia de contraste. Este es el tramo publicado en los artículos de referencia (Infante-Amate et al., 2022; Infante-Amate et al., 2023).

2.2.2 Período 2010–2020 (extensión CAHE)

La extensión más allá de 2010 utiliza los datos provinciales del IFN4 (cuya ejecución se ha ido completando por provincias entre 2008 y 2020) y las estadísticas forestales anuales del Ministerio para la Transición Ecológica. La metodología de interpolación es la misma que para el período anterior. La extensión es coherente con las series publicadas: para el año 2010 los valores coinciden, y la tendencia post-2010 refleja la continuación del proceso de expansión forestal documentado por la literatura.

2.2.3 Período 1900–1965

Los Anuarios de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura y las estadísticas del Patrimonio Forestal del Estado constituyen las fuentes principales. Para las décadas de 1940–1965, los planes de repoblación forestal proporcionan información adicional sobre la evolución de la superficie arbolada. La fiabilidad es intermedia: las fuentes son más sistemáticas que en el período anterior, pero presentan discontinuidades y cambios de criterio.

2.2.4 Período 1860–1900

Tramo de mayor dificultad metodológica. La superficie forestal se estima de forma indirecta, aprovechando la información disponible sobre superficie cultivada. Las series del GEHR (1991) y los informes de la Junta Consultiva Agronómica proporcionan datos de superficie de los principales cultivos a escala provincial; dado que la superficie total del territorio es conocida y relativamente estable, la superficie restante (no cultivada) puede asignarse a las categorías de bosque y pasto. Esta estimación residual se combina con fuentes directas como la *Clasificación General de los Montes Públicos* de 1859 y las estimaciones historiográficas de Garrabou y Sanz (1985), que documentan las grandes tendencias de roturación y deforestación del período. Los datos de superficie de cultivos utilizados para el cálculo residual son los mismos descritos en la metodología del dataset de agricultura y territorio del proyecto CAHE.

2.3 Estimación del stock de carbono

El stock de carbono, expresado en toneladas de carbono (t C), se estima a partir de los datos de volumen de madera en pie (m^3) de los IFN. Los volúmenes se convierten a biomasa aérea total (incluidas ramas, hojas y corteza) mediante los factores de expansión de biomasa (BEF) de

Montero et al. (2005), específicos para las principales especies forestales españolas, y la biomasa se convierte a carbono aplicando la fracción de carbono del IPCC (2006). A partir de estos datos se calcula la densidad de carbono (t C/ha) por provincia y tipo de bosque.

Para los períodos anteriores al IFN1 (antes de 1966), la densidad de carbono se estima por provincia y tipo de bosque hasta donde las fuentes lo permiten, y se proyecta hacia atrás aplicando un factor de corrección que refleja el aprovechamiento histórico más intenso del bosque. El stock total resulta de multiplicar la densidad estimada por la superficie reconstruida para cada provincia, tipo de bosque y año.

3 Descripción del dataset

El dataset se distribuye en formato Excel con dos pestañas: datos nacionales y datos provinciales. Contiene series anuales para el período 1860–2020.

3.1 Datos nacionales

Campo	Descripción
Año	Año (1860–2020)
Tipo	Tipo de bosque: Monte alto, Monte bajo, Monte abierto (dehesa) o Total
Métrica	Superficie, Stock de C o Densidad de C
Valor	Valor numérico
Unidad	Hectáreas, t C o t C/ha

3.2 Datos provinciales

Los datos provinciales incluyen las mismas métricas desglosadas por las 50 provincias españolas, con campos adicionales de identificación geográfica (provincia, código ISO 3166-2, comunidad autónoma).

4 Limitaciones

La incertidumbre de la serie aumenta conforme se retrocede en el tiempo. El período 1966–2020, basado en los IFN, es el más fiable tanto en superficie como en stock de carbono, incluyendo la desagregación provincial. El período 1900–1965 presenta fiabilidad intermedia. El período 1860–1900 es el de mayor incertidumbre: la superficie se basa en una estimación residual a partir de datos de cultivos, y el stock de carbono, aunque ajustado a escala provincial, no capta bien la variación temporal al no disponer de fuentes directas, apoyándose en supuestos plausibles sobre la evolución de la densidad.

Cita recomendada

Infante-Amate, J., Iriarte-Goñi, I., Urrego-Mesa, A., Gingrich, S. (2022). From woodfuel to industrial wood: a socio-metabolic reading of the forest transition in Spain (1860–2010). *Ecological Economics*, 201, 107548.

Referencias

- Garrabou, R., Sanz, J. (1985). La agricultura española durante el siglo XIX. En Garrabou, R., Sanz, J. (Eds.), *Historia agraria de la España contemporánea*, vol. 2. Crítica, Barcelona.
- GEHR (1991). *Estadísticas históricas de la producción agraria española, 1859–1935*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Infante-Amate, J., Iriarte-Goñi, I. (2017). Las bioenergías en España. Una serie de producción, consumo y stocks entre 1860 y 2010. *Documentos de Trabajo de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria*, DT-SEHA 1702.
- Infante-Amate, J., Iriarte-Goñi, I., Urrego-Mesa, A., Gingrich, S. (2022). From woodfuel to industrial wood: a socio-metabolic reading of the forest transition in Spain (1860–2010). *Ecological Economics*, 201, 107548.
- Infante-Amate, J., Iriarte-Goñi, I., Aguilera, E. (2023). Historical changes in biomass carbon stocks in the Mediterranean (Spain, 1860–2010). *Anthropocene*, 44, 100416.
- IPCC (2006). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories*. IGES, Hayama.
- Iriarte-Goñi, I., Infante-Amate, J. (2019). Continuity, change, and geographical differences in Spain's firewood consumption: a new estimation (1860–2010). *Historia Agraria*, 77, 33–57.
- Montero, G., Ruiz-Peinado, R., Muñoz, M. (2005). *Producción de biomasa y fijación de CO₂ por los bosques españoles*. Monografías INIA, Serie Forestal nº 13.